

PCI Concursos

♦ Língua Portuguesa ♦

Obs.: o texto a seguir servirá de base para as questões de 1 a 3.

“Depois de quase 50 anos defendendo a existência de uma nova partícula subatômica, apelidada de ‘a partícula de Deus’ -- já que teria dado origem à massa de todas as outras partículas --, o cientista britânico Peter Higgs, pai desta teoria, disse nesta sexta-feira (6) que “é bom ter razão de vez em quando”.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/07/>

Questão 01

Assinale a afirmativa que interpreta corretamente as ideias do texto:

- A) A existência da “partícula de Deus” não vinha merecendo crédito até agora.
- B) O texto não apresenta justificativa para o nome dado à partícula.
- C) O cientista inglês Peter Higgs jamais acreditou na teoria da “partícula de Deus”.
- D) “Partícula de Deus” é uma denominação nova para uma descoberta antiga.
- E) Peter Higgs defende, desde a virada do século, a existência da “partícula de Deus”.

Questão 02

Assinale o item que apresenta a informação do texto sobre o tempo em que já vinha sendo discutida a “partícula de Deus”:

- A) aproximadamente um século.
- B) exatamente meio século.
- C) mais de meio século.
- D) mais de um século.
- E) menos de meio século.

Questão 03

No trecho “já que teria dado origem à massa de todas as outras partículas”, o conectivo sublinhado **não** poderia, sem prejuízo de sentido, ser substituído por:

- A) por isso.
- B) porquanto.
- C) porque.
- D) uma vez que.
- E) visto que.

Obs.: o texto a seguir servirá de base para as questões de 4 a 6.

Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao bloqueio num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro. Cansados, os músculos pedem para parar: eles estão entrando em fadiga. No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação. Pesadas, coxas e antebraços “reclamam” a cada movimento, nos deixando prostrados. Felizmente, esse quadro costuma durar pouco: basta voltar a exercitar o grupo muscular afetado depois de um período de pelo menos 24 horas de descanso.

<http://revistaescola.abril.com.br/educacao-fisica/pratica-pedagogica/limites-dor-fadiga-educacao-fisica-saude-503886.shtml>

Questão 04

Assinale o item em que há um exemplo de linguagem figurada:

- A) “no trecho final de uma longa corrida.”
- B) “pernas e braços parecem fracos.”
- C) “os músculos pedem para parar.”
- D) “se o esforço for demasiado.”
- E) “volta a exercitar o grupo muscular.”

Questão 05

Assinale o item que pode exemplificar a seguinte afirmativa: “o adjetivo anteposto a dois substantivos concorda com o mais próximo.”

- A) “Cansados, os músculos pedem para parar”
- B) “seguidas subidas ao bloqueio”
- C) “Pesadas, coxas e antebraços reclamam”
- D) “pernas e braços parecem fracos”
- E) “últimos minutos de uma partida”

Questão 06

No período “No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação.”, encontra-se uma oração subordinada que agrega à principal uma noção de

- A) conformidade.
- B) comparação.
- C) concessão.
- D) condição.
- E) consecução.

Obs.: o texto a seguir servirá de base para as questões de 7 a 10.

“Comer pombas é, como diria Saint-Exupéry, a verdade do gavião, mas matar um gavião no ar com um belo tiro também pode ser a verdade do caçador.” (Rubem Braga)

Questão 07

Assinale o título que lhe pareça mais apropriado para o texto acima:

- A) Ponto de apoio.
- B) Ponto de encontro.
- C) Ponto de fuga.
- D) Ponto de partida.
- E) Ponto de vista.

Questão 08

No segmento “... mas matar um gavião no ar com um belo tiro também pode ser a verdade do caçador.”, o termo “mas” agrega à oração de que participa um sentido

- A) aditivo.
- B) causal.
- C) concessivo.
- D) explicativo.
- E) opositivo.

Questão 09

Assinale a afirmativa correta para o emprego das duas primeiras vírgulas no texto:

- A) isolam oração intercalada.
- B) tratam de isolar o vocativo.
- C) separam elementos de uma enumeração.
- D) separam orações coordenadas assindéticas.
- E) servem para isolar o aposto.

Questão 10

Assinale o item **incorreto** quanto à função sintática do termo sublinhado:

- A) “a verdade do gavião” – adjunto adnominal.
- B) “com um belo tiro” – adjunto adverbial.
- C) “como dizia Saint-Exupéry” – sujeito.
- D) “matar um gavião” – objeto direto.
- E) “pode ser a verdade do caçador” – objeto direto.

♦ **Língua Inglesa** ♦

London 2012: the hidden gems that can sparkle

For four years they remain largely out of sight but now is the chance for the so-called minority sports to woo a worldwide audience

Fencing

Fencing is the easiest sell in the Olympics. It is simply a matter of looking at it with the right kind of eyes. Seen one way, it is an obscure, complicated sport that Great Britain is not very good at. Look at it another way, however, and it is fighting with swords. What more could you possibly want? Except, perhaps, a duel to the death. It is like watching an old Errol Flynn swashbuckler on a spotlight stage in a silent auditorium, only with all the tedious love scenes cut out. The fencers, as befits Flynn's heirs, tend to be both hot *and* cool. The men are athletic, aristocratic army-types with chiselled jawlines. And the women, like Italy's three-time Olympic foil champion Valentina Vezzali tend to have long flowing locks of hair, which they toss around when they tear off their masks and scream in success or distress after each point. Frankly everyone looks good when wielding a sabre. The sport is further improved if you mutter dialogue from *The Princess Bride* while you watch: "You are using Bonetti's defence against me, ah?" "I thought it fitting considering the rocky terrain." "Naturally, you must suspect me to attack with Capo Ferro?" "Naturally ... but I find that Thibault cancels out Capo Ferro." "Unless the enemy has studied his Agrippa ... which I have." **Andy Bull**

Beach volleyball

During London's bid to host the Olympic Games, the staging of the beach volleyball became a totem. Like holding the equestrian events in Greenwich Park, the promise to dump 5,000 tonnes of sand on Horse Guards Parade in central London was emblematic of London's vision of a "compact" Games in iconic locations that would leave behind no white elephants and provide the best stage possible for the athletes. Horse Guards Parade is a long way from Santa Monica or Copacabana, but ever since Tony Blair joked that its siting so close to his office was a "masterstroke", the sport has been one of the most discussed of the Games. The central London ticket has also, unsurprisingly, been one of the more popular hospitality offerings outside the Olympic Park. But the athletes themselves sometimes bemoan the fact that the highly effective presentation of the sport, complete with earsplitting music and excitable MCs, obscures the fitness and athleticism required. In both the men's and women's events USA and Brazil will start as favourites. The American Misty May-Treanor, who will be partnered by Kerri Walsh, is the most successful women's player of all time. **Owen Gibson**

Equestrian

Greenwich Park is not everyone's idea of an Olympic three-day event venue – its limited size means the cross-country course will be shorter and twistier than usual – but it should at least be exciting. Its hilliness will make it testing and horses will find the narrowness of the path they have to thread between the trees claustrophobic. So will the 50,000 spectators who will be crammed into the park for the cross-country on 30 July. Most will be cheering for Princess Anne's daughter, Zara Phillips, though Britain's best hope of a medal lies with the world No1, William Fox-Pitt. But beware the brilliant reigning world and European champion Michael Jung from Germany, who is hotly tipped to complete the set of titles. In the individual showjumping the veteran Nick Skelton is Britain's best medal prospect, though the Germans and Dutch will be very strong. But for once showjumping may have to play second fiddle to dressage, the arcane

horse ballet beloved of aficionados but largely incomprehensible to everyone else. Britain has never won a medal of any hue in dressage but there is huge confidence in the European championship-winning team of Laura Bechtolsheimer, Charlotte Dujardin and Carl Hester.

Stephen Moss

(Adapted from: <http://www.guardian.co.uk/sport/blog/2012/jul/20/london-2012-gems-chance-shine?newsfeed=true>)

Questão 11

According to the title – *London 2012: the hidden gems that can sparkle* –, one can infer that:

- A) some sports will never receive the attention they deserve.
- B) soccer and beach volleyball are the main games in this event .
- C) it is possible for the not so famous games mentioned to attract spectators.
- D) the sports mentioned are prohibited in some countries, so they must be hidden.
- E) the best place to practice fencing, beach volleyball and equestrian is the sparkling city of London.

Questão 12

The text is divided in some parts and each part is written by a different author. Choose the option bellow in which the authors' names appear, in the same order as in the text, correctly linked with the respective sporting discipline:

- A) Errol Flynn – Fencing; Kerri Walsh – Beach volleyball; Oscar Swahn - Equestrian
- B) Laura Bechtolsheimer – Equestrian; Charlotte Dujardin – Beach volleyball; Carl Hester – Fencing
- C) Stephen Moss – Equestrian; Andy Bull – Fencing; Owen Gibson – Beach volleyball
- D) Kerri Walsh – Beach volleyball; Oscar Swahn – Equestrian; Errol Flynn – Fencing
- E) Andy Bull – Fencing; Owen Gibson – Beach volleyball; Stephen Moss – Equestrian

Questão 13

In the sentence – “Look at **it** another way, however, and **it** is fighting with swords.” – the pronoun “it” appears twice. Choose the option which brings the right substitutes for each pronoun, respectively:

- A) fencing; fencing
- B) Great Britain; fencing
- C) way; swords
- D) Great Britain; fighting
- E) fencing; swords

Questão 14

In the sentence – “Look at it another way, **however**, and it is fighting with swords.” – the conjunction “however” express the idea of:

- A) illustration
- B) summary
- C) comparison
- D) contrast
- E) persuasion

Questão 15

According to the text:

- A) Zara Phillips starts as the favourite equestrian, once she is Princess Anne's daughter.
- B) Brazilian and American beach volleyball players are more likely to achieve success in the Olympic Games.
- C) The American Misty May-Treanor is considered the best beach volleyball coach of all time.
- D) Laura Bechtolsheimer, Charlotte Dujardin and Carl Hester have already won silver medals and now they are looking for a gold medal.
- E) In Tony Blair's opinion, London is very similar, in all aspects, to Santa Monica and Copacabana, because the city is unsurprisingly expensive.

Questão 16

Without changing the meaning, the word “crammed” in the following passage – “So will the 50,000 spectators who will be **crammed** into the park for the cross-country on 30 July.” – could be substituted by:

- A) liberated
- B) freed
- C) squeezed
- D) unchained
- E) loosen

♦ Raciocínio Lógico ♦**Questão 17**

Todos os alunos dos cursos de engenharia eletrônica e engenharia mecânica de uma determinada faculdade participaram de uma pesquisa. Nela constatou-se que todos os alunos de engenharia eletrônica gostam de matemática e que todos os alunos de engenharia mecânica gostam de física.

Sabendo-se que a pesquisa mostrou que alguns alunos não gostam de matemática e que alguns não gostam de física, conclui-se que

- A) alguns alunos não gostam de matemática e física.
- B) os engenheiros mecânicos não gostam de matemática.
- C) os engenheiros eletrônicos não gostam de física.
- D) nem todo engenheiro eletrônico gosta de matemática.
- E) nem todo engenheiro mecânico gosta de matemática.

Questão 18

Duas torneiras iguais enchem um tanque vazio em 40 minutos. Essas torneiras são abertas ao mesmo tempo e após 20 minutos uma delas é fechada.

Sabendo que antes de as duas torneiras serem abertas o tanque estava vazio, em quantos minutos, após a abertura das duas torneiras, a outra torneira deve ser fechada para a água do tanque não transbordar?

- A) 45
- B) 50.
- C) 55.
- D) 60.
- E) 65.

Questão 19

João, Maria, Mario e Sérgio foram a um rodízio de pizzas. Maria comeu duas fatias de pizzas, ela foi quem comeu a menor quantidade de fatias. João comeu a mesma quantidade de fatias que a soma da quantidade consumida pelos demais.

A quantidade total de fatias de pizzas que os quatro consumiram é igual a

- A) 8.
- B) 9.
- C) 16.
- D) 19.
- E) 21.

Questão 20

Ademar vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece nove pratos distintos de carne e dez pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas Ademar pode fazer sua refeição?

- A) 10.
- B) 40.
- C) 50.
- D) 90.
- E) 120.

Questão 21

Alberto, Carlos e Mário são engenheiro, médico e professor, não necessariamente nessa ordem. Além disso, eles são casado, noivo e solteiro, mas não se sabe quem é casado, solteiro e noivo.

Sabendo-se que:

- I. Alberto não é solteiro nem médico;
- II. o solteiro é engenheiro;
- III. o médico é noivo; e
- IV. Carlos não é solteiro,

conclui-se que Mário é:

- A) engenheiro e solteiro.
- B) engenheiro e casado.
- C) médico e noivo.
- D) professor e casado.
- E) professor e solteiro.

Questão 22

Cinco atletas disputam uma corrida: um argentino, um brasileiro, um canadense, um dinamarquês e um escocês.

Antônio, Carlos, Davi e Tadeu assistiram à competição. Considerando-se que:

- I. Antônio afirmou que quem ganhou a competição foi o argentino;
- II. Carlos diz que Antônio mente e que quem ganhou foi o brasileiro;
- III. Davi afirmou que nem o dinamarquês nem o escocês venceram;
- IV. Tadeu disse que nem o canadense nem o argentino venceram; e

sabendo-se que um e apenas um mente, pode-se concluir que quem venceu a competição foi o

- A) argentino.
- B) brasileiro.
- C) canadense.
- D) dinamarquês.
- E) escocês.

♦ Informática ♦

Questão 23

Na Hierarquia Padrão de Sistema de Arquivos – FHS, qual é o diretório que contém arquivos de configuração, isto é, arquivos locais estáticos para controlar a execução de um programa?

- A) /etc
- B) /bin
- C) /dev
- D) /conf
- E) /var

Questão 24

Qual o efeito do comando *pwd* no GNU/Linux?

- A) Imprime a tela atual na saída padrão.
- B) Retorna ao diretório *home*.
- C) Cria um diretório no sistema de arquivos.
- D) Pagina a entrada padrão para impressão.
- E) Mostra o nome e caminho do diretório atual.

Questão 25

Qual o dispositivo de entrada padrão (*stdin*) em sistemas GNU/Linux?

- A) Mouse
- B) Tela *touch screen*
- C) Teclado
- D) *Scanner*
- E) Caneta ótica

Questão 26

Num documento de texto aberto no aplicativo BrOffice Writer, qual o efeito da tecla de função F7?

- A) Abre o navegador.
- B) Ativa a numeração.
- C) Completa o autotexto.
- D) Executa a verificação ortográfica.
- E) Seleciona tudo.

Questão 27

Qual das alternativas abaixo NÃO É um nome de programa compactador de arquivos no GNU/Linux?

- A) *gzip*
- B) *zip*
- C) *cp*
- D) *bzip2*
- E) *rar*

Questão 28

Numa planilha do programa BOffice Calc, suponha as células abaixo preenchidas com os seguintes valores, estando as demais células vazias:

- A1 = 8
- A2 = 7
- A3 = 9
- B1 = 6
- B2 = 4
- B3 = 7
- B4 = 3

Qual das fórmulas abaixo apresenta como resultado um VALOR ERRADO?

- A) $MÉDIA(A1:A4)*SOMA(B1:B4) = 160$
- B) $MÉDIA(A1;A4)*SOMA(B1;B4) = 36$
- C) $MÉDIA(A1-A4)*SOMA(B1-B4) = 24$
- D) $MÉDIA(A1:A4)*SOMA(B1;B4) = 72$
- E) $MÉDIA(A1;A4)*SOMA(B1:B4) = 160$

Questão 29

A extensão de arquivo .ODP corresponde a qual aplicativo do pacote de escritório livre BrOffice?

- A) Base (banco de dados).
- B) Calc (planilha eletrônica).
- C) Draw (ferramenta de desenho).
- D) Impress (ferramenta de apresentação).
- E) Writer (editor de texto).

Questão 30

Um dos navegadores de Internet mais usados no GNU/Linux é o Mozilla Firefox. Assim como outros navegadores, o Mozilla Firefox possui teclas de atalho para executar funções comuns no acesso a páginas WWW. Qual combinação de teclas abaixo permite localizar um texto na página aberta?

- A) Ctrl+C
- B) Ctrl+L
- C) Ctrl+B
- D) Ctrl+A
- E) Ctrl+F

PCI Concursos

♦ **Conhecimentos Específicos** ♦

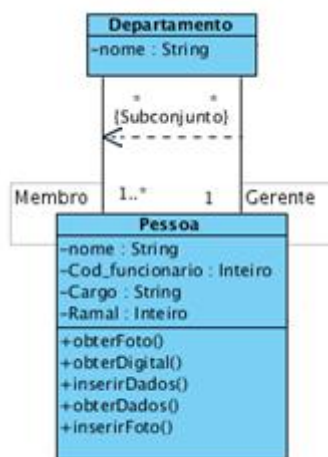
Questão 31

A modelagem da análise orientada a objetos utiliza um conjunto de diagramas próprios desse paradigma que têm por objetivo guiar a implementação do software projetado. Assinale a única opção que contém um diagrama de modelagem OO.

- A) Diagrama de Fluxo de Dados.
- B) Diagrama de Contexto.
- C) Diagrama de Entidade-Relacionamento.
- D) Diagrama PERT.
- E) Diagrama de Implantação.

Questão 32

Considere o diagrama UML (*Unified Modeling Language*).



Marque a alternativa correta segundo o diagrama.

- A) Cada departamento possui pelo menos uma pessoa como gerente, e os gerentes são membros do departamento.
- B) Cada departamento possui uma e somente uma pessoa como gerente, e os gerentes não precisam ser membros do departamento.
- C) Cada departamento possui uma ou mais pessoas como membros, e os membros são um subconjunto dos gerentes.
- D) Cada departamento possui uma ou mais pessoas como membros, e os gerentes são um subconjunto dos membros.
- E) Cada departamento possui uma ou mais pessoas como membros, e cada departamento possui pelo menos uma pessoa como gerente.

Questão 33

Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre a Revisão de Software do ponto de vista da Engenharia de Software.

- A) As revisões de software só são aplicadas aos softwares prontos e apenas quando um usuário identifica uma falha; seu propósito não é corrigir uma falha do software, mas sim as falhas de utilização do software.
- B) As revisões de software têm o único propósito de identificar se algum requisito deixou de ser atendido e, por isso, não possuem impacto na qualidade do software.
- C) A revisão de software é um conceito informal, utilizado apenas em desenvolvimentos de softwares que não são conduzidos com técnicas de Engenharia de Software.
- D) As revisões de software são aplicadas durante o desenvolvimento do software e seu objetivo é a detecção precoce de defeitos que possam ser eliminados.
- E) As revisões de softwares mostraram-se ineficientes na prevenção de defeitos de software, tendo sido, por isso, abandonadas atualmente.

Questão 34

Analise as afirmações sobre sistemas operacionais a seguir e marque a alternativa correta.

- I) O tamanho máximo da memória virtual é sempre igual ao espaço de endereçamento do processador.
- II) Em um sistema operacional multitarefa preemptivo, um processo só cede a CPU a outro quando termina sua execução.
- III) Uma forma de se tratar de impasses é manter um grafo de recursos/processos atualizado que é varrido em busca de ciclos.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.
- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.

Questão 35

Um *host* possui o par endereço IPv4/máscara de rede 15.5.174.121/22. Assinale a opção que contém, respectivamente, outro endereço IPv4 e o endereço de broadcast, ambos da rede definida pelo par mencionado.

- A) 15.5.170.121 e 15.5.175.255
- B) 15.5.172.121 e 15.5.175.255
- C) 15.5.176.121 e 15.5.174.255
- D) 15.5.172.121 e 15.5.174.255
- E) 15.5.176.121 e 15.5.176.255

Questão 36

Considere as afirmações:

- I) O protocolo DHCP utiliza o protocolo UDP para transporte.
- II) O protocolo HTTP pode ser utilizado para transferência de arquivos binários.
- III) Por segurança, o estado de uma comunicação HTTP é armazenado no cliente e no servidor.

Assinale a opção correta.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.
- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.

Questão 37

Analise as afirmações a seguir:

- I) Uma chave primária, quando composta, deve obrigatoriamente ser formada pela união de atributos de mesmo tipo (numérico, alfabético, etc.).
- II) Chama-se restrição de integridade referencial a restrição especificada entre 2 (duas) relações e que objetiva manter a consistência entre as tuplas das 2 (duas) relações.
- III) Uma chave primária é sempre única, e seu valor não pode ser nulo.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.

- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.

Questão 38

Marque a opção correta sobre o modelo relacional.

- A) Quando uma entidade não possui atributos-chave, ela é chamada de entidade fraca.
- B) Um atributo é uma chave somente quando ele assume um valor numérico único em toda coleção de indivíduos.
- C) A cardinalidade dos relacionamentos é sempre binária.
- D) Um banco de dados está na primeira forma normal quando o domínio de um atributo contém valores atômicos ou não.
- E) Apenas as chaves estrangeiras são chaves candidatas.

Questão 39

Marque a opção cujo parâmetro é utilizado para depurar um *script shell* gerando saídas dos passos intermediários do programa.

- A) `#!/bin/bash -i`
- B) `#!/bin/bash -l`
- C) `#!/bin/bash -x`
- D) `#!/bin/bash -r`
- E) `#!/bin/bash -D`

Questão 40

Um administrador de sistema Linux escreveu um *script shell* que tenha a finalidade de listar todos os arquivos cujo nome correspondem à seguinte expressão regular: `a(b{2,3}[aeu,A-K]{1,3})o`.

Assinale a opção que contém um nome de arquivo que será listado por esse *script*.

- A) `abaeFo`
- B) `abbbeFuo`
- C) `abbeeFFo`
- D) `abbbaeFKo`
- E) `abbbaFKMo`

Questão 41

Marque a alternativa correta sobre a linguagem de programação C padrão (ISO/ANSI).

- A) Pode-se declarar e definir (implementar) uma função dentro de outra.
- B) Pode-se utilizar as diretivas de pré-compilação para se evitarem múltiplas inclusões de cabeçalhos.
- C) A separação entre a declaração e a implementação através de arquivos “.h” e “.c” é obrigatória.
- D) As chamadas de variáveis “SOMA”, “Soma” e “soma”, em C, são entendidas como sendo referência à mesma variável.
- E) Em C não existem ponteiros, apenas operadores dereferenciação (*).

Questão 42

Julgue as afirmativas a seguir sobre linguagem C.

- I) A linguagem C implementa alguns paradigmas de orientação a objetos, como classes e métodos.
- II) A gramática da linguagem C não especifica o tipo de variável *boolean*, isto é, em C, *true* e *false* não existem como tipos primitivos.
- III) Em linguagem C, ao se passar um *array* como parâmetro para uma função, esta passagem é sempre por referência, isto é, as alterações sempre ocorrem no *array* original.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.
- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.

Questão 43

Sobre a linguagem Java é correto afirmar-se que:

- A) Não suporta herança múltipla direta.
- B) Não permite a sobrecarga de operadores, apenas de métodos.
- C) Permite que o construtor tenha nome diferente da classe a que se refere.
- D) Não permite que um método da superclasse seja redefinido na subclasse.
- E) Exige que todos os métodos de uma classe abstrata sejam abstratos.

Questão 44

Considere as seguintes afirmações sobre a linguagem Java:

- I) O método *yield* é apropriado para sistemas sem escalonamento por tempo, onde uma *thread* é executada até finalizar, pois permite que uma *thread* ceda seu lugar na CPU a outra de igual prioridade
- II) Em Java, *multithreading* é dependente da plataforma. A forma como a máquina virtual Java executa o *multithreading* varia segundo a implementação da máquina e o sistema operacional.
- III) Em Java, quando um objeto não possui referências a ele em lugar nenhum, senão em outros objetos que também não são referenciados, ele é prontamente coletado pelo *garbage collector*, e a memória é imediatamente liberada.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.
- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.

Questão 45

Um gerente de redes está implantando um *proxy* para filtrar os acessos à internet. Contudo, vários sistemas internos não suportam *proxy* explícito, apesar de utilizarem protocolos que são tratados pelo *proxy*, como HTTP e FTP. Dessa forma, o gerente deve configurar o *proxy* para funcionar de modo transparente.

Sabendo que está sendo utilizada uma máquina com Linux para rodar o *proxy*; que este recebe conexões na porta 666; que a rede interna, onde estão os clientes, conecta-se ao *proxy* pela interface “eth0”; que a rede interna tem endereço 192.168.0.0 (máscara de 16 bits); e que o redirecionamento será feito com o *iptables*, assinale a opção que contém uma linha de comando que permite o funcionamento do *proxy* transparente de acordo com a situação descrita, para o protocolo HTTP.

- A) `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 666`
- B) `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p HTTP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 666`
- C) `iptables -t nat -A PREROUTING -o 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 666`
- D) `iptables -t nat -A PREROUTING -i 192.168.0.0/16 -p HTTP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 666`
- E) `iptables -t nat -A PREROUTING -o eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 666`

Questão 46

Durante a migração de uma rede para a plataforma Linux, detectou-se que algumas máquinas deveriam permanecer com seu sistema operacional original, por razões diversas. Como um dos requisitos era que todos os computadores da rede fossem integrados, o gerente de redes pediu ao estagiário que propusesse uma solução para compatibilidade dos protocolos SMB/CIFS (executados pelos computadores legados). Além disso, os computadores deveriam ser capazes de continuar resolvendo nome no novo DNS Linux, bem como o novo servidor de e-mails deveria atender a alguns clientes Outlook (Microsoft) quanto ao envio de mensagens por SMTP.

Após algumas pesquisas, o estagiário afirmou que a integração dos sistemas Linux com os protocolos SMB/CIFS poderia ser feita, mas que o DNS e o Outlook não poderiam ser integrados, apesar de o Outlook não utilizar nenhuma característica especial de envio, como autenticação, TLS, etc.

Com base no exposto, assinale a opção que apresenta, respectivamente, uma solução utilizada em Linux para integração com os protocolos SMB/CIFS e uma resposta correta à colocação do estagiário sobre a impossibilidade de integração do DNS e do Outlook.

- A) A integração com protocolos SMB/CIFS é feita pelo SAMBA, e o estagiário está correto quanto ao isolamento do DNS e do Outlook.
- B) A integração com protocolos SMB/CIFS é feita pelo SAMBA, e o estagiário está errado quanto ao isolamento do DNS e do Outlook.
- C) A integração com protocolos SMB/CIFS é feita pelo NFS, e o estagiário está correto quanto ao isolamento do DNS e do Outlook.
- D) A integração com protocolos SMB/CIFS é feita pelo NFS, e o estagiário está errado quanto ao isolamento do DNS e do Outlook.
- E) A integração com protocolos SMB/CIFS é feita pelo FTP, e o estagiário está correto quanto ao isolamento do DNS e do Outlook.

Questão 47

Marque a opção correta sobre o sistema operacional Linux.

- A) O comando “passwd” sem parâmetros sempre troca, por padrão, a senha do usuário “root”.
- B) O comando “kill” só pode enviar o sinal “SIGKILL” a um processo.
- C) O comando “vipw” permite adicionar usuários editando-se manualmente o arquivo “passwd”.
- D) O Linux é um sistema operacional multitarefa não preemptivo.
- E) O GRUB é o módulo do kernel responsável por inicializar o Linux.

Questão 48

Os chamados *rootkits* constituem uma das piores ameaças à segurança da informação. Suas ações são tão potencialmente danosas que a medida para se tratar um ataque de *rootkits* é, quase sempre, a reconstrução do sistema atingido, com o mínimo aproveitamento possível. Não bastasse isso, vários textos científicos recentes vêm mostrando que ataques de *rootkit* podem ocorrer em nível de *drivers*, *firmwares* e, até mesmo, *hardware*, embora neste último caso o ataque só seja possível antes da fabricação.

Marque a opção correta do ponto de vista da segurança da informação.

- A) O sistema operacional Linux é imune às pragas virtuais (vírus, *worms*, etc.), mas não aos *rootkits*.
- B) O sistema operacional Linux é imune às pragas virtuais (vírus, *worms*, etc.) e aos *rootkits*.
- C) Embora perigosos, *rootkits* são as pragas virtuais mais facilmente detectáveis.
- D) Uma forma de detectar *rootkits* é manter em local seguro o *hash* de todos os arquivos do sistema que não são modificados frequentemente.
- E) Os *rootkits* são sempre indetectáveis e por isso o sistema precisa ser reinstalado sempre que houver suspeita de ataque.

Questão 49

Um oficial de segurança da informação de uma empresa realizou uma auditoria nos sistemas da empresa e percebeu que eles haviam sido atacados. Durante a auditoria, foi possível identificar que o ponto vulnerável explorado foram as senhas dos usuários, que sofreram, sem exceção, ataques de dicionário.

Sobre essa situação, do ponto de vista da segurança da informação, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

- A) Obrigar os usuários a trocarem suas senhas periodicamente é eficaz e suficiente para se proteger de novos ataques desse tipo.
- B) Utilizar senhas armazenadas encriptadas é suficiente para se proteger de novos ataques desse tipo.
- C) Ataques à senha com o uso de dicionários não podem ser prevenidos, mas apenas detectados pelas segundas tentativas e erros.
- D) Obrigar o uso misturado de caracteres especiais, números e letras nas senhas é proteção mais eficaz para prevenir este tipo de ataque do que encriptá-las.
- E) Encriptar as senhas durante a transmissão entre o cliente e o servidor é suficiente para se proteger de novos ataques desse tipo.

Questão 50

Analisar as 3 (três) afirmações a seguir sobre teste de software e marque a opção correta.

- I) A atividade de teste de software é valiosa, pois serve para mostrar se defeitos de software estão presentes ou para provar a inexistência destes, caso em que o software está garantidamente livre de *bugs*.
- II) A atividade de teste de software é um elemento importante, mas não crítico, para a garantia da qualidade de software, já que pode ser substituída pela revisão de software.
- III) O teste alfa é realizado pelo cliente nas instalações do desenvolvedor enquanto o teste beta é levado a efeito pelo usuário final nas instalações do cliente.

- A) Somente I é verdadeira.
- B) Somente II é verdadeira.
- C) Somente III é verdadeira.
- D) Somente I e II são verdadeiras.
- E) Somente II e III são verdadeiras.